LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 2기 | 1·2차 프로젝트 기술 감사 보고서

[2기 1·2차] IPTV 채널 실시간 EPG 크롤링·추천 API 프로토타입 (우티달)

2기 1·2차 프로젝트 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자
1조 우티달 (정연진·박종현·신새봄·권정인·이중찬)

검토 대상 문서
4개 (2차 발표 PDF 22p·크롤링 영상·API 영상·편성표 PDF)

검토 일시
2024년 10월 30일

검토 기관 / 담당
DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A)

88

TOTAL SCORE / 100

1. 실시간 EPG 크롤링 & DB 적재 동작
91
2. 추천 API 엔드포인트 응답 구현
89
3. IPTV 재핑(Zapping) 문제정의
90
4. 1·2차 시연 영상 가시성(2종)
88
5. 3차 음성/독백 확장 준비도
83

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

동작 검증 A

🏆 **1조 우티달 1·2차 프로젝트 핵심 강점**

실시간 방송 편성표 크롤링 영상(`1. 크롤링 영상.mp4`)과 추천 JSON API 응답 시연(`2. API 영상.mp4`)을 2기 중간 단계에서 완비

⚠️ **2기 1·2차 폴더 내 `2차 프로젝트.pdf`(22p)가 이미지 위주 슬라이드로 텍스트 검색이 불가하여 OCR/ALT 메타 및 정량 정확도 지표 보강 필요**

2기 1·2차 폴더 내 `2차 프로젝트.pdf`(22p)가 이미지 위주 슬라이드로 텍스트 검색이 불가하여 OCR/ALT 메타 및 정량 정확도 지표 보강 필요; 3차에서 독백형 음성 추천으로 도약할 STT/LLM 연결 스펙 사전 고정 권고.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
2차 프로젝트.pdf	PDF (발표 22p)	이미지PDF 주의	시각 슬라이드 구성 우수, 텍스트 메타/검색 인덱싱 보강 권장
1. 크롤링 영상.mp4 / 2. API 영상.mp4	MP4 (시연 2종)	완전 동작	웹 크롤러 실행 및 추천 API 호출 결과 E2E 확인

2. 2기 1·2차 크롤링·API 서빙 & 이미지 슬라이드 접근성 감사

정밀 감사

📌 [1·2차 프로젝트 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

2기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
EPG 수집	웹 편성표 실시간 크롤러 (시연 10.6MB)	채널별 방영 프로그램 정상 파싱	XHR JSON 파싱 전환 시 속도 5배↑
API 서빙	추천 결과 반환 웹 API (시연 7.0MB)	프로그램 입력 대비 추천 리스트 출력 확인	응답시간(p95 ms) 로깅 추가
문서화	2차 프로젝트 22p 발표자료	텍스트 레이어 없는 이미지 Export PDF	PPTX 텍스트 보존 Export 권장

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **검색성·접근성 개선:** Canva/Figma 등으로 만든 슬라이드를 이미지로 Flatten해 PDF 저장하면 텍스트 검색이 안 됩니다. 차후 발표본은 텍스트 레이어를 유지해 Export하세요.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
문서 접근성	2차 발표 PDF가 이미지 기반으로 텍스트 추출 불가(0자)	텍스트 레이어 유지 PDF 재출력 및 OCR 메타데이터 인덱싱
응답 속도	API 시연 영상 외 평균 응답속도·캐싱 전략 수치 부재	Redis/메모리 TTL 5분 캐싱 적용 & p95 < 100ms 측정

🔧 [Fix 1] EPG API 서버 TTL 5분 인메모리 캐싱
from cachetools import TTLCache recs_cache = TTLCache(maxsize=500, ttl=300)
🔧 [Fix 2] 3차 음성 독백 파이프라인 진입용 JSON 인터페이스
req = {'utterance': '심심할 때 볼만한 거 추천해줘', 'user_id': 'u101'}

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

1. 크롤링+API 2단 시연을 2기 1·2차 대표 증빙으로 활용 데모 강점

별도 정지 캡처 대신 움직이는 수집·API 영상 2편을 나란히 제시해 구현력을 입증하세요.

2. 발표 PDF 텍스트 레이어 보존 Export 습관화 품질 관리

검색·요약 AI 도구와 아카이브가 문서를 읽을 수 있도록 텍스트 기반 PDF로 저장하세요.

3. 3차 독백형 음성 추천과 즉시 결합 가능한 API 스키마 확장성

장르·유사 프로그램 매칭 API 앞단에 STT+OpenAI 의도 파서만 붙이면 바로 3차 서비스로 진화합니다.

4. 실시간 EPG 결측 프로그램 줄거리 보강 정확도

편성표에 제목만 있는 경우 외부 메타 API로 키워드를 자동 채우세요.

최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
API	**추천 엔드포인트 TTL 캐싱 및 응답 시간 로깅**	p95 < 100ms 달성	보완 권고
문서	**PDF 텍스트 레이어 유지 Export 전환**	검색/아카이브 호환 확보	권장 수정
시연	**크롤링 & API 시연 MP4 2종 완비**	브라우저 정상 스트리밍	완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
1조 우티달 (정연진·박종현·신새봄·권정인·이중찬) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.